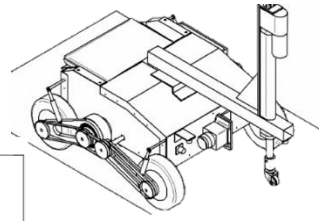
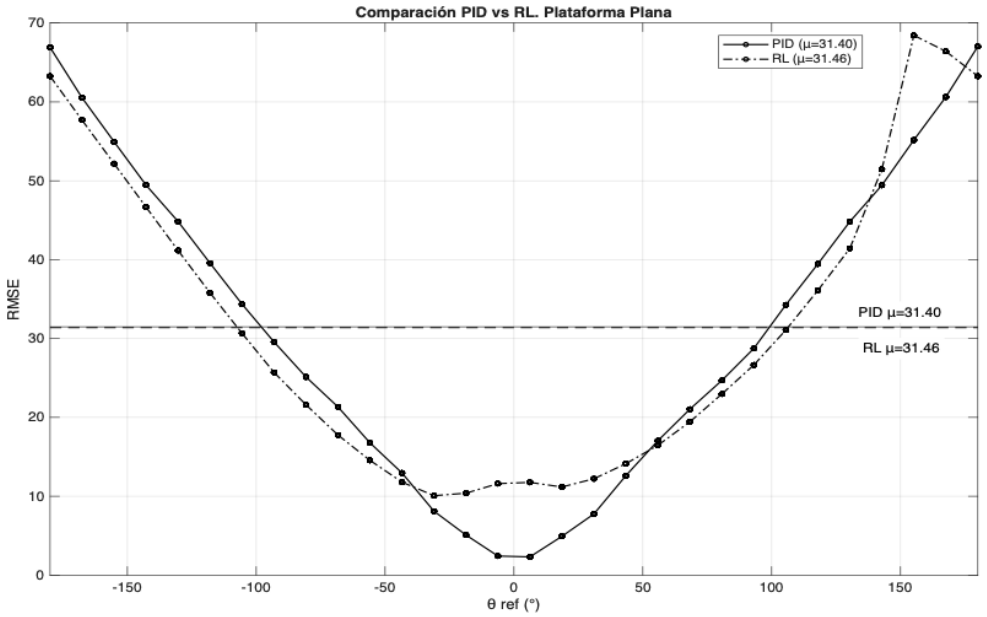
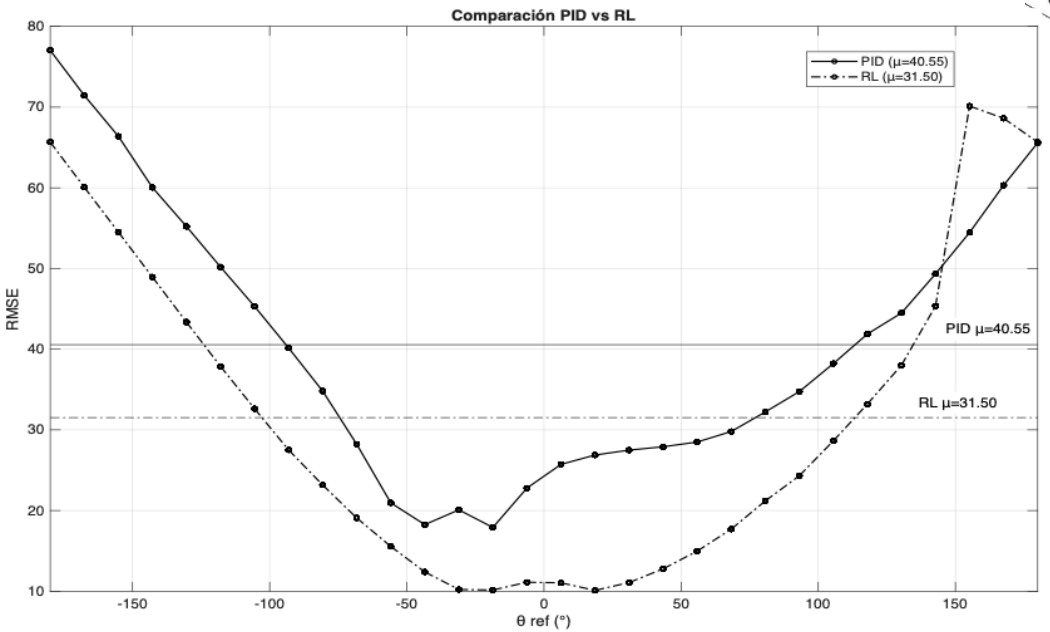
Evaluación RL en la Simulación

Comparación en el domino Angular : PID vs Controlador





Pitch, Roll =0°



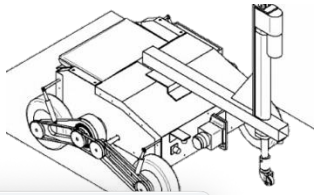
Pitch, Roll =-10°

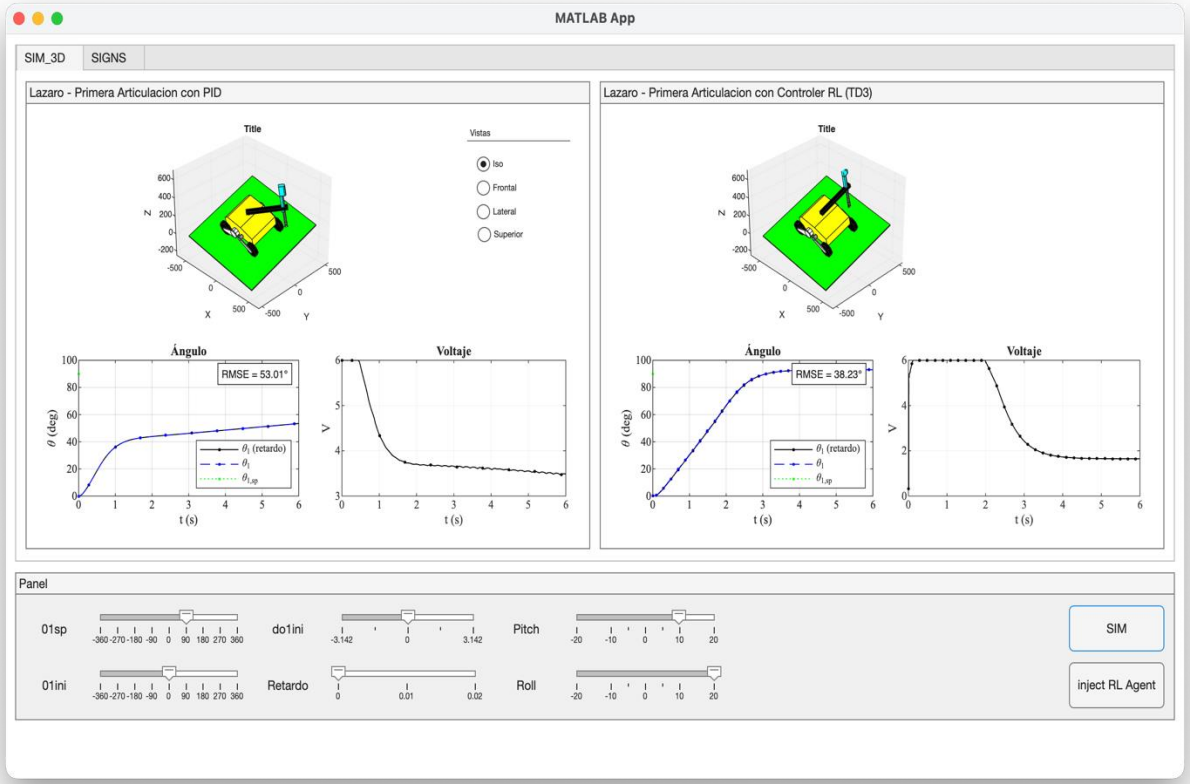
- El controlador RL reduce significativamente la brecha con el PID, alcanzando un desempeño comparable en plataforma plana (**RMSE ≈ 31° en ambos casos**).
- En plataforma inclinada, el RL mantiene un error inferior (≈ **31.5°**) frente al PID (≈ **40.5°**), mostrando mejor adaptación bajo carga gravitacional.
- El PID conserva una respuesta más suave, pero el RL presenta **mejor capacidad de generalización en condiciones perturbadas**.

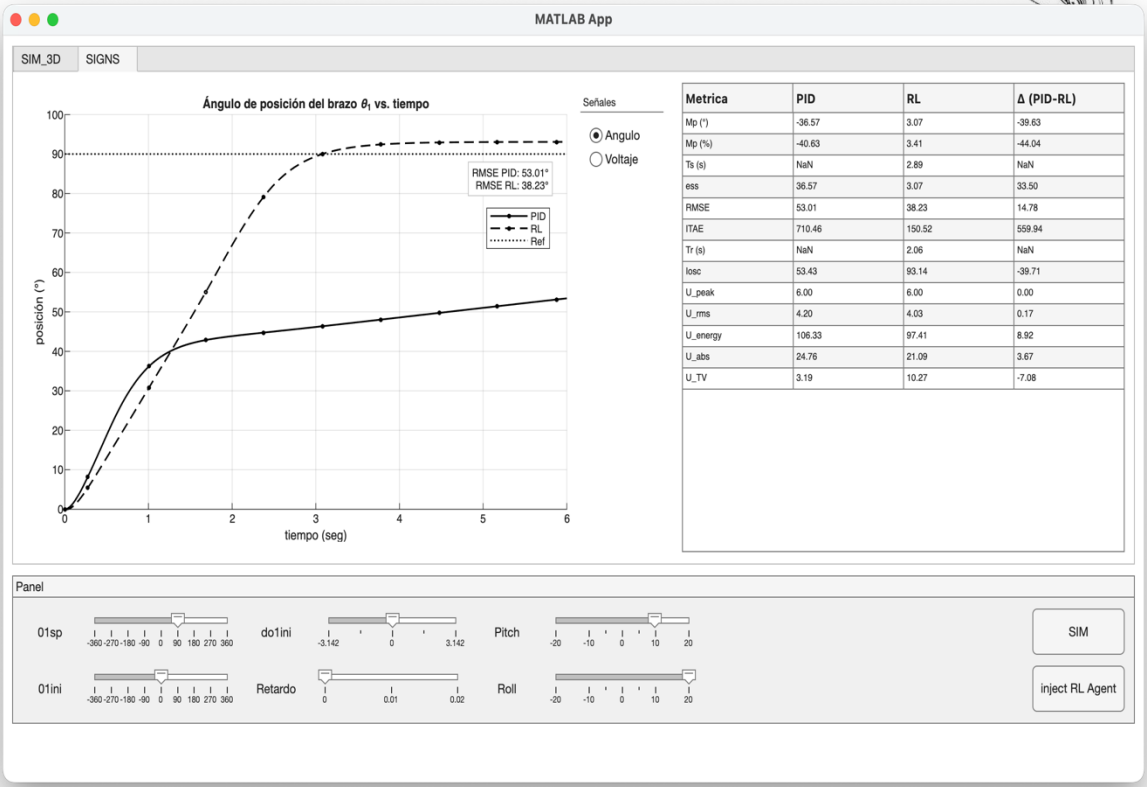
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Comparación respuesta temporal y voltaje: PID vs Controlador







Metrica	PID	RL	Δ (PID-RL)
Mp (°)	-36.57	3.07	-39.63
Mp (%)	-40.63	3.41	-44.04
Ts (s)	NaN	2.89	NaN
ess	36.57	3.07	33.50
RMSE	53.01	38.23	14.78
ITAE	710.46	150.52	559.94
Tr (s)	NaN	2.06	NaN
Iosc	53.43	93.14	-39.71
U_peak	6.00	6.00	0.00
U_rms	4.20	4.03	0.17
U_energy	106.33	97.41	8.92
U_abs	24.76	21.09	3.67
U_TV	3.19	10.27	-7.08